Planejamento Lógico TaskTracker - Heitor Barbosa Dutra

Identificação:
Nome Completo: Heitor Barbosa Dutra
Curso: Ciências de dados
E-mail Institucional: heitor.dutra@sempreceub.com

O Problema a Ser Resolvido:
Sem um sistema estruturado, uma pessoa ou equipe enfrenta séria perda de produtividade devido à desorganização. O uso de anotações esparsas, lembretes mentais ou cadernos físicos dificulta a priorização de tarefas urgentes, impede o acompanhamento do status das atividades e frequentemente resulta em prazos perdidos ou esquecimento de compromissos importantes.

A Solução Proposta (TaskTracker):
O TaskTracker é uma aplicação voltada para o gerenciamento eficiente de tarefas cotidianas. O sistema permitirá que o usuário cadastre tarefas definindo título, descrição, prioridade e data limite, além de possibilitar a visualização centralizada de todas as pendências, marcação de tarefas concluídas e acompanhamento do progresso geral.

---

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados:
Título da Tarefa: Nome sucinto da atividade (texto).
Descrição: Detalhamento da atividade (texto opcional).
Prioridade: Grau de urgência (Alta, Média ou Baixa).
Data Limite: Data para conclusão da tarefa.

Saídas de Dados:
Lista de Tarefas: Exibição organizada contendo título, prioridade, prazo e status.
Mensagens de Confirmação: Avisos de sucesso ao cadastrar, editar, concluir ou remover uma tarefa.
Resumo de Métricas: Contagem total de tarefas pendentes e total de tarefas concluídas.

Regras do Sistema:
Regra 1: O sistema não pode aceitar o cadastro de tarefas sem título (campo obrigatório).
Regra 2: O campo de prioridade deve aceitar estritamente os valores: "Alta", "Média" ou "Baixa".
Regra 3: Uma tarefa recém-cadastrada deve ter o status inicial definido automaticamente como "Pendente".

---

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

Passo a Passo do Cadastro de Tarefa:

1. Pedir ao usuário para digitar o título da tarefa.
2. Verificar se o título não está vazio.
   * Se estiver vazio: Exibir mensagem de erro e solicitar o título novamente.
3. Pedir a descrição da tarefa (opcional).
4. Pedir ao usuário a prioridade (Alta, Média ou Baixa).
5. Validar a prioridade informada.
6. Salvar as informações na lista de tarefas com o status "Pendente".
7. Exibir mensagem de sucesso confirmando o cadastro.

Passo a Passo da Visualização de Tarefas:

1. Acessar a lista de tarefas cadastradas.
2. Verificar se existe alguma tarefa na lista.
   * Se a lista estiver vazia: Informar ao usuário que não há tarefas cadastradas.
   * Se houver tarefas: Percorrer a lista e exibir cada tarefa na tela com Título, Prioridade, Data Limite e Status.
3. Exibir o resumo com o total de tarefas pendentes e concluídas.

---

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

Desenho da Árvore de Repositório:

```
tasktracker-projeto/
├── README.md                 # Apresentação do projeto no GitHub
├── .gitignore                # Arquivo para ignorar arquivos temporários
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf # Este planejamento da Fase 1
└── src/
    └── main.py               # Arquivo principal do programa Python
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub:

Na Fase 2, buscarei compreender os conceitos fundamentais de controle de versão, como a criação de commits para salvar o histórico de alterações de forma organizada e estruturada. Pretendo praticar o uso de branches para desenvolver novas funcionalidades de maneira isolada, aprender a resolver possíveis conflitos de código durante a mesclagem (merge) e publicar o repositório completo do TaskTracker no GitHub.